> 🛠️ **2026.10 수정본 (v11)** — 원본: ch02_03_04_dtreeviz_modelVis.ipynb
>
> 셀 순서 때문에 생긴 에러(`os` · `regr` 를 만들기 전에 사용)와 빠진 import·변수 (`X_all` , `train_test_split` , `RandomForestRegressor` , `house`)를 채웠어요. dtreeviz 2.x에 맞게 `tree` 를 직접 import 하고 새 방식 `dtreeviz.model(...).view(...)` 로 그리는 같은 이름의 함수를 만들었고, scikit-learn 1.3에서 없어진 `max_features='auto'` 는 `1.0` 으로 바꿨습니다. 코랩 전용 파일 다운로드는 로컬에서 건너뛰게 감쌌어요.

ch02 앙상블 기법- RandomForest(4)

학습 내용

01. 랜덤포레스트 모델의 시각화를 해 보기

In [1]:
```
import sys

if 'google.colab' in sys.modules:
  !pip install -q dtreeviz
```

라이브러리 설치

In [2]:
```
import os  # 2026.10 수정: os를 import 하기 전에 쓰던 셀 순서 문제
os.getcwd()
```

Out[2]:
```
'.'
```

In [3]:
```
import sys
import os
# add library module to PYTHONPATH
sys.path.append(f"{os.getcwd()}/../")
```

In [4]:
```
from sklearn.datasets import *
from dtreeviz.trees import *
from IPython.display import Image, display_svg, SVG
# 2026.10 수정: dtreeviz 2.x는 trees 모듈 구조가 바뀌어 아래 이름들을 직접 불러와야 함
from sklearn import tree            # DecisionTreeRegressor/Classifier
import numpy as np
import dtreeviz as dtv

# 2026.10 수정: dtreeviz 2.x는 새 방식 dtv.model(...).view(...)로 그림
#   (예전 dtreeviz() 함수는 2.3에서 인자가 어긋나 에러) → 아래 셀들을 그대로 쓰도록 같은 이름
def dtreeviz(tree_model, X_train, y_train, feature_names=None, target_name=N
             class_names=None, X=None, **view_options):
    viz_model = dtv.model(tree_model, X_train, y_train, feature_names=featur
```

```
                                target_name=target_name, class_names=class_names)
    return viz_model.view(x=X, **view_options)   # title, scale, orientation
```

회귀 트리(Regression tree)

- 데이터 셋 : california housing data
- url : california housing dataset (regression).

In [5]:
```
model = tree.DecisionTreeRegressor(max_depth=3)
housing = fetch_california_housing()

X_train = housing.data
y_train = housing.target
model.fit(X_train, y_train)

viz = dtreeviz(model,
               X_train,
               y_train,
               target_name='price',  # this name will be displayed at the le
               feature_names=housing.feature_names,
               title="California housing regression",
               fontname="Arial",
               title_fontsize=16,
               colors = {"title":"purple"}
              )
viz
```

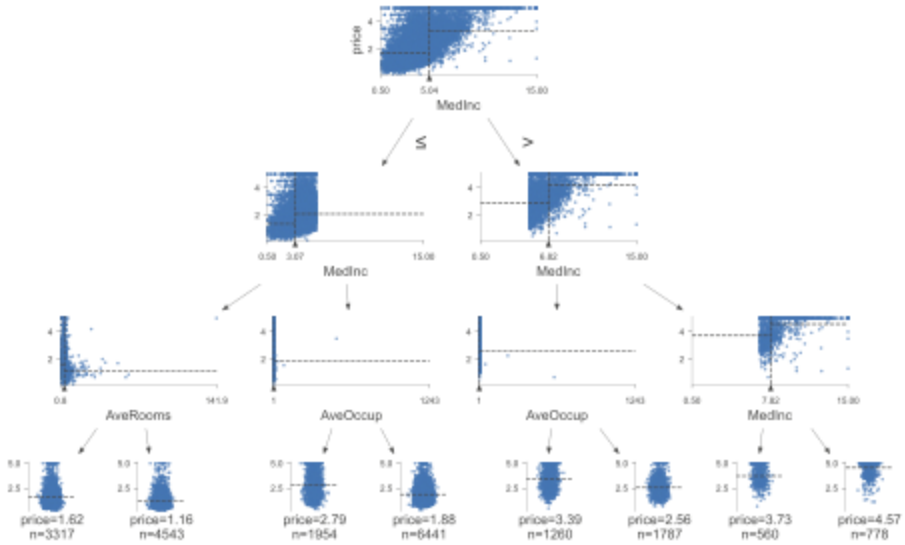
Out[5]:



이미지 스케일 조정

In [6]:
```
dtreeviz(model,   # 2026.10 수정: regr는 아래에서야 만들어짐 → 바로 위 캘리포니아 집값 호
       X_train,
       y_train,
       target_name='price',  # this name will be displayed at the leaf node
       feature_names=housing.feature_names,
       scale=.5
      )
```

Out[6]:



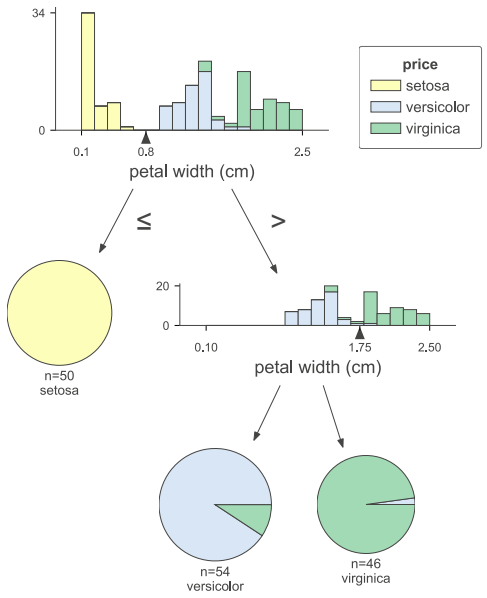
분류 트리(Classification tree)

In [7]:
```
clas = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=2)
iris = load_iris()

X_train = iris.data
y_train = iris.target
clas.fit(X_train, y_train)

viz = dtreeviz(clas,
               X_train,
               y_train,
               target_name='price',
               fontname="Arial",
               feature_names=iris.feature_names,
               class_names=["setosa", "versicolor", "virginica"],
               histtype= 'barstacked')  # barstackes is default
viz
```

Out[7]:



분류 트리(Classification tree)

Breast Cancer Wisconsin Dataset

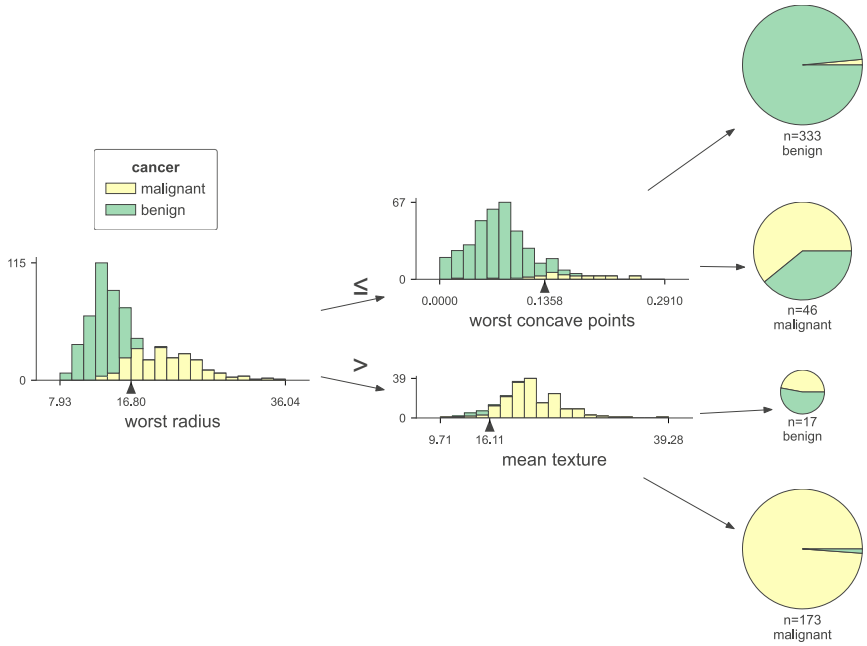
In [8]:

```
model = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=2)
cancer = load_breast_cancer()

X_train = cancer.data
y_train = cancer.target
model.fit(X_train, y_train)

viz = dtreeviz(model,
               X_train,
               y_train,
               target_name='cancer',
               feature_names=cancer.feature_names,
               class_names=["malignant", "benign"],
               orientation='LR')
viz
```

Out[8]:



분류 트리(Classification tree)

- 데이터 셋 : digits dataset

In [9]:
```
regr = tree.DecisionTreeRegressor(max_depth=3)
diabetes = load_diabetes()
```

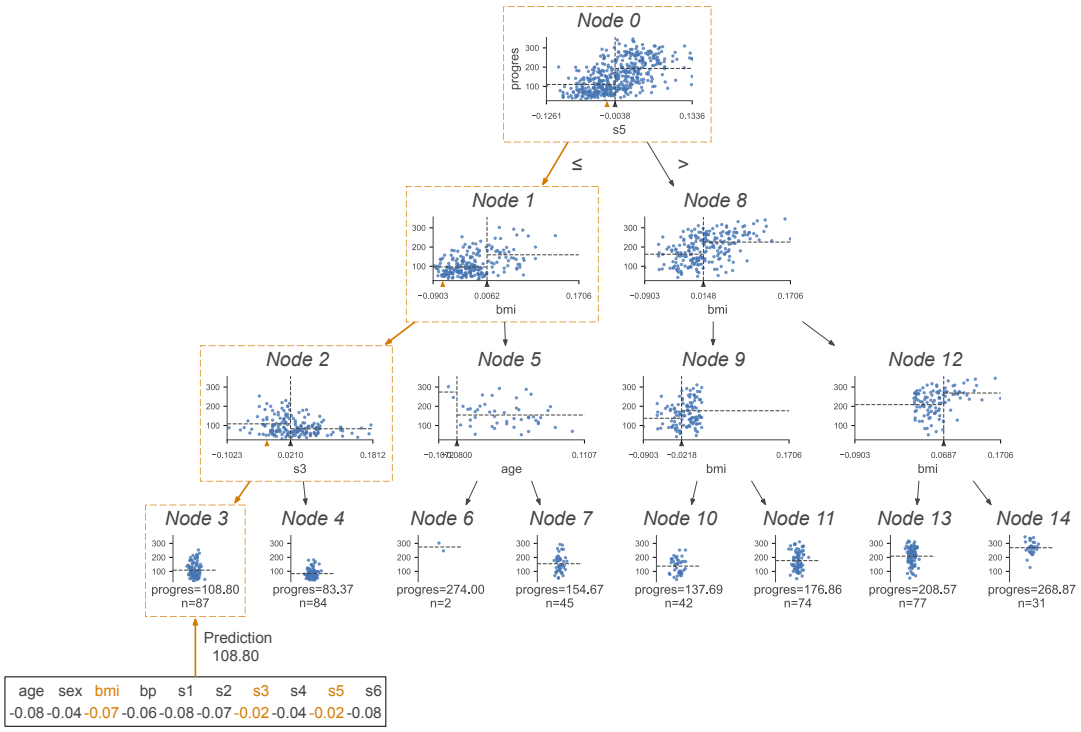
컬럼명	설명	데이터 유형
age	나이	숫자
sex	성별	명목형
bmi	체질량 지수	숫자
bp	평균 혈압	숫자
s1	혈청 측정값1	숫자
s2	혈청 측정값2	숫자
s3	혈청 측정값3	숫자
s4	혈청 측정값4	숫자
s5	혈청 측정값5	숫자
s6	혈청 측정값6	숫자
Y	10개변수 측정 후, 당뇨병 진행도	숫자

In [10]:
```
X_train = diabetes.data
y_train = diabetes.target
regr.fit(X_train, y_train)
```

```
X = diabetes.data[np.random.randint(0, len(diabetes.data)),:]

viz = dtreeviz(regr,
               X_train,
               y_train,
               target_name='progres',  # this name will be displayed at the
               feature_names=diabetes.feature_names,
               X=X,
               show_node_labels = True,
               scale=.7
              )
viz
```

Out[10]:



In [11]:

```
import pandas as pd

# 2026.10 수정: 노트북 옆에 house_train.csv가 없으면 저장소의 같은 데이터(data/house/)를
import os
if os.path.exists("house_train.csv"):
    train = pd.read_csv("house_train.csv")
    test = pd.read_csv("house_test.csv")
else:
    train = pd.read_csv("data/house/train.csv")
    test = pd.read_csv("data/house/test.csv")
```

캐글 코리아 2차 대회 데이터 셋 데이터

- https://www.kaggle.com/c/2019-2nd-ml-month-with-kakr/data

컬럼명	의미	값(기타)
ID	집을 구분하는 번호	

컬럼명	의미	값(기타)
date	집을 구매한 날짜	
price	집의 가격(Target variable)	
bedrooms	침실의 수	
bathrooms	화장실의 수	
sqft_living	주거 공간의 평방 피트(면적)	
sqft_lot	부지의 평방 피트(면적)	
floors	집의 층 수	
waterfront	집의 전방에 강이 흐르는지 유무 (a.k.a. 리버뷰)	
view	집이 얼마나 좋아 보이는지의 정도	
condition	집의 전반적인 상태	
grade	King County grading 시스템 기준으로 매긴 집의 등급	
sqft_above	지하실을 제외한 평방 피트(면적)	
sqft_basement	지하실의 평방 피트(면적)	
yr_built	지어진 년도	
yr_renovated	집을 재건축한 년도	
zipcode	우편번호	
lat	위도	
long	경도	
sqft_living15	2015년 기준 주거 공간의 평방 피트(면적, 집을 재건축했다면, 변화가 있을 수 있음)	
sqft_lot15	2015년 기준 부지의 평방 피트(면적, 집을 재건축했다면, 변화가 있을 수 있음)	

In [12]:
```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split   # 2026.10 수정: import
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor      # 2026.10 수정: impor
```

In [13]:
```
sel = ['sqft_living', 'sqft_lot', 'bedrooms']  # 'bedrooms' , 'bathrooms',
X_all = train.drop(['price'], axis=1)  # 2026.10 수정: 정의 없이 쓰던 X_all 추가(
X = X_all[sel]
y = train['price']

nor_X = MinMaxScaler().fit_transform(X)  # 입력 데이터 정규화
print("정규화 : ", nor_X.shape, y.shape)

#  정규화 데이터 사용
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(nor_X, y,
                                                    random_state=42)
```

정규화 : (15035, 3) (15035,)

In [14]:
```
model = RandomForestRegressor(n_estimators=100,
                              max_depth=3,
                              max_features=1.0,   # 2026.10 수정: scikit-lear
                              min_samples_leaf=4,
                              bootstrap=True,
                              n_jobs=-1,
                              random_state=0)
```

In [15]:
```
model.fit(X, y)
```

Out[15]:

▾ RandomForestRegressor ⓘ ?

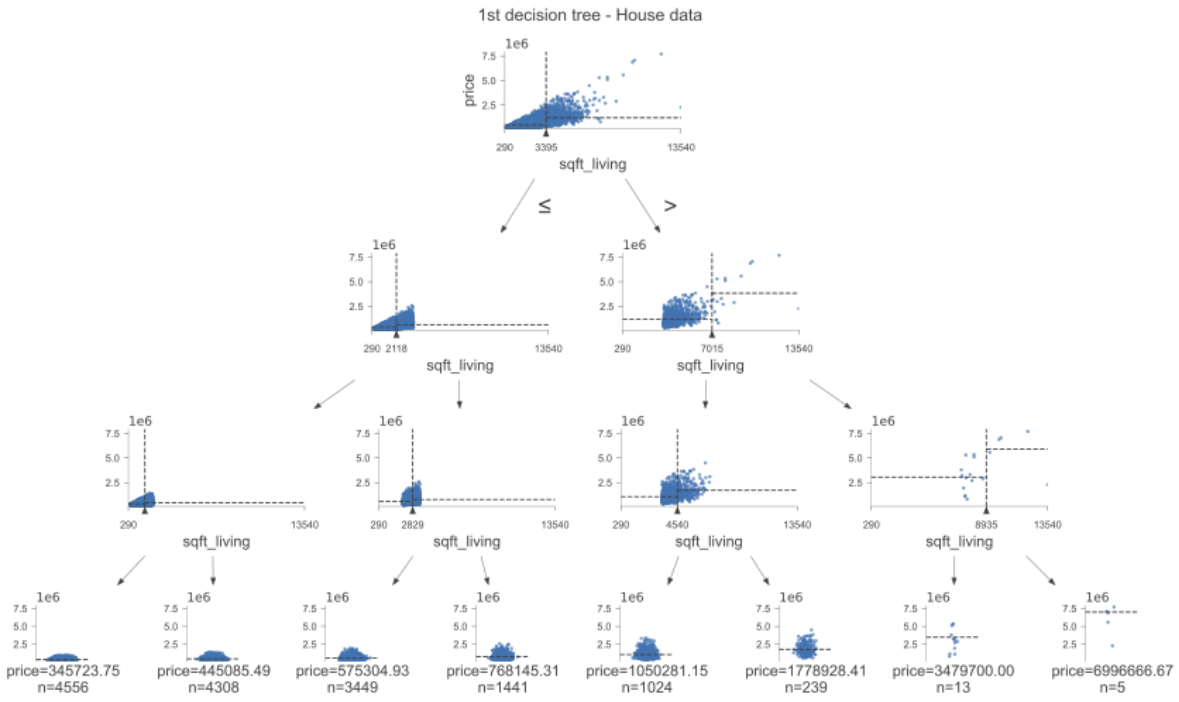
▸ Parameters

▸ Fitted attributes

In [16]:
```
viz = dtreeviz(model.estimators_[0], X, y,
               feature_names=sel,   # 2026.10 수정: 없는 변수 house 대신 실제로 쓴
               target_name='price',
               fontname="Arial",
               scale=0.8,
               title="1st decision tree - House data")
```

In [17]:
```
viz
```

Out[17]:



In [18]:
```
viz.save("decision_tree_house.svg")

try:
    from google.colab import files   # 코랩에서만 동작
```

```
    files.download("decision_tree_house.svg")
except ImportError:  # 2026.10 수정: 로컬 주피터에는 google.colab이 없음 → 저장만 하
    print("로컬 실행: 현재 폴더에 저장했습니다 →", "decision_tree_house.svg")
```

```
로컬 실행: 현재 폴더에 저장했습니다 → decision_tree_house.svg
```

REF

- https://colab.research.google.com/github/parrt/dtreeviz/blob/master/notebooks/example
- https://towardsdatascience.com/4-ways-to-visualize-individual-decision-trees-in-a-random-forest-7a9beda1d1b7